Redarea suprafetelor 3D folosind texturi

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Texturi (1)

- Se folosesc pentru a reda detaliile suprafeţelor.
- Sunt doua tipuri de texturi:

1. Texturi reprezentate prin imagini care se aplica pe o suprafaţă netedă, suprafaţa ramanand neteda si dupa aplicarea texturii

➢ Imaginea se aplica (« mapeaza ») pe suprafaţă in timpul generarii imaginii suprafetei



➢ Imaginea mediului inconjurator aplicata pe suprafaţa unui obiect prin simularea reflexiei şi a refracţiei mediului inconjurator de catre suprafaţa obiectului.



Texturi (2)

2. Texturi prin care se redau detalii ale geometriei suprafetei.

Se folosesc diferite metode:

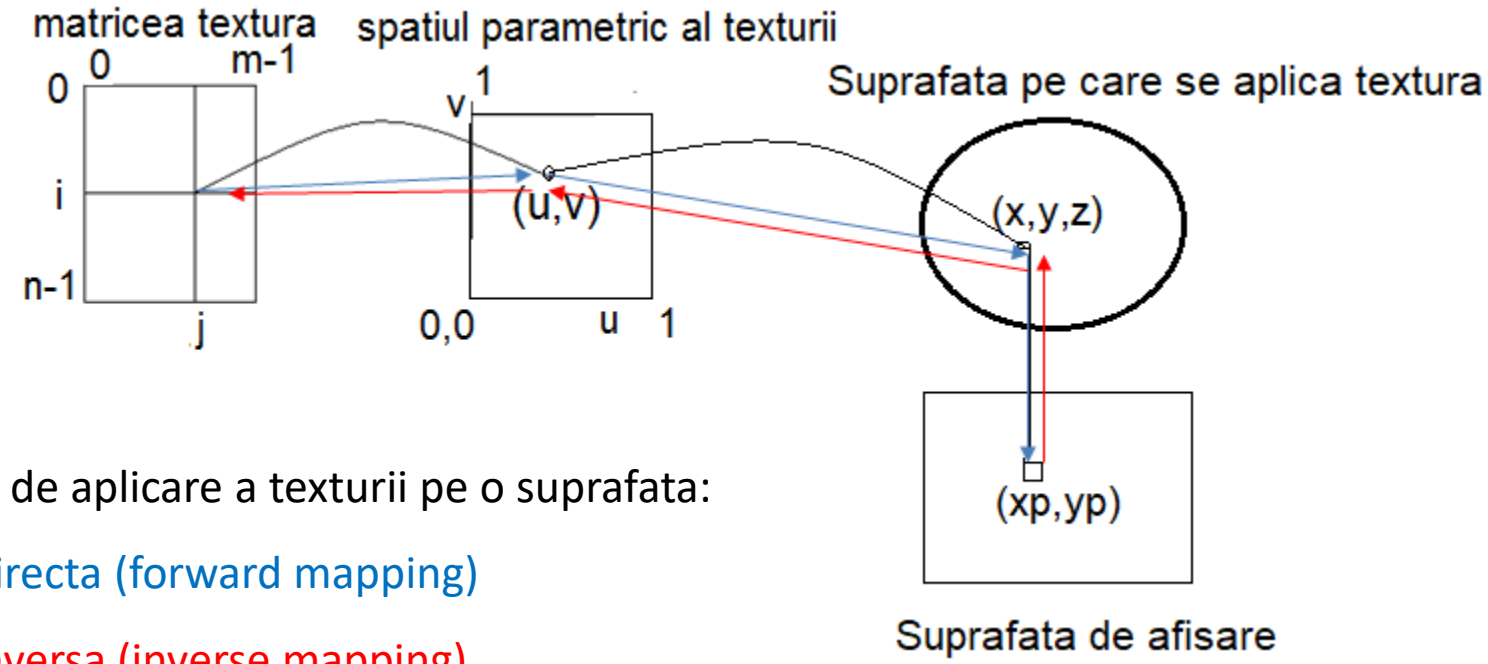
- perturbarea normalelor in punctele suprafetei
- metode fractale
- metode spectrale (functia textura este definita pentru componentele ei pe diferite frecvente)
- si altele



Redarea detaliilor geometrice prin perturbarea normalei la suprafata.

Maparea unei imagini textura pe o suprafata 3D

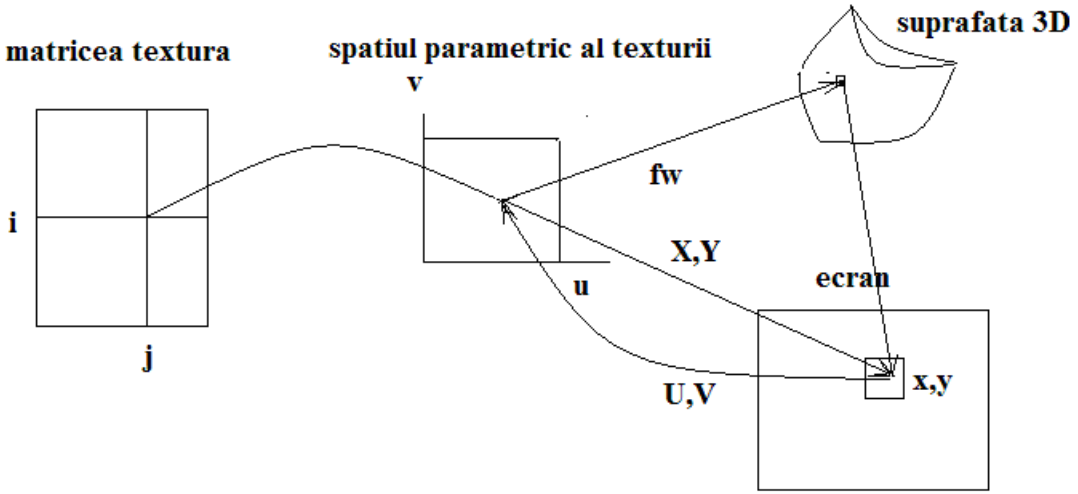
- Imaginea textura este memorata intr-o matrice ale carei elemente sunt culori si sunt adresate prin intermediul unui spatiu parametric (u,v), 0 <= u,v =< 1, care este pus in corespondenta suprafetei 3D pe care se aplica textura.
- Elementele matricei textura sunt numite « texeli ».



Sunt 2 metode de aplicare a texturii pe o suprafata:

1) maparea directa (forward mapping)
2) maparea inversa (inverse mapping)

Maparea unei imagini textura pe o suprafata 3D



1) maparea directa (forward mapping): se calculeaza pentru fiecare texel pixelul in care se afiseaza.

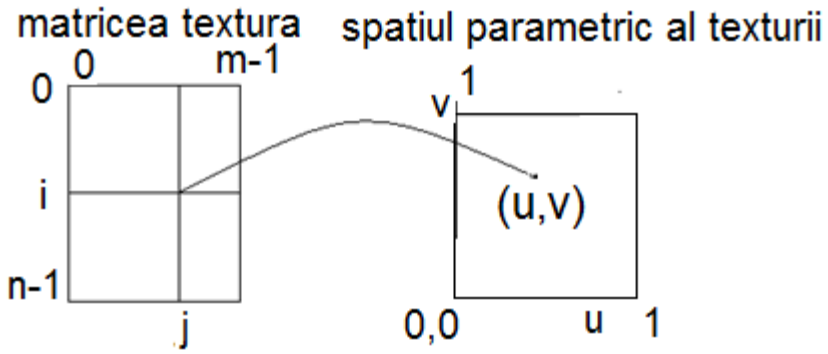
- adresa texel: (i,j) → adresa (u,v) → punct de pe suprafaţa 3D (x,y,z) → adresa pixel, (xp, yp)
- afisare pixel (xp, yp) in culoarea texelului textura[i][j]
- metoda este rar utilizata

2) maparea inversa (inverse mapping): se calculeaza pentru fiecare fragment (pixel) texelul/texelii din care se obtine culoarea textura.

- adresa pixel: (xp,yp) → (x,y,z) → adresa (u,v) → adresa texel, (ir,jr)
- afiseaza fragment folosind culoarea obtinuta prin filtrarea texturii.

Spatiul parametric al texturii

Corespondența dintre matricea textura si spatiul parametric al texturii



Maparea directa

Adresa unui texel in spatiul (u,v)

(i, j) ⟹ u = j / (m-1)

v = (1 -(i / (n-1))

Maparea inversa

Accesarea matricei textura din spatiul (u,v)

(u,v) ⟹ jr = u * (m-1)

ir = (1-v) * (n-1

(ir, jr) - numere reale

- accesarea matricei textura - prin numere intregi

⇩ Filtrarea texturii

2 posibilitati:

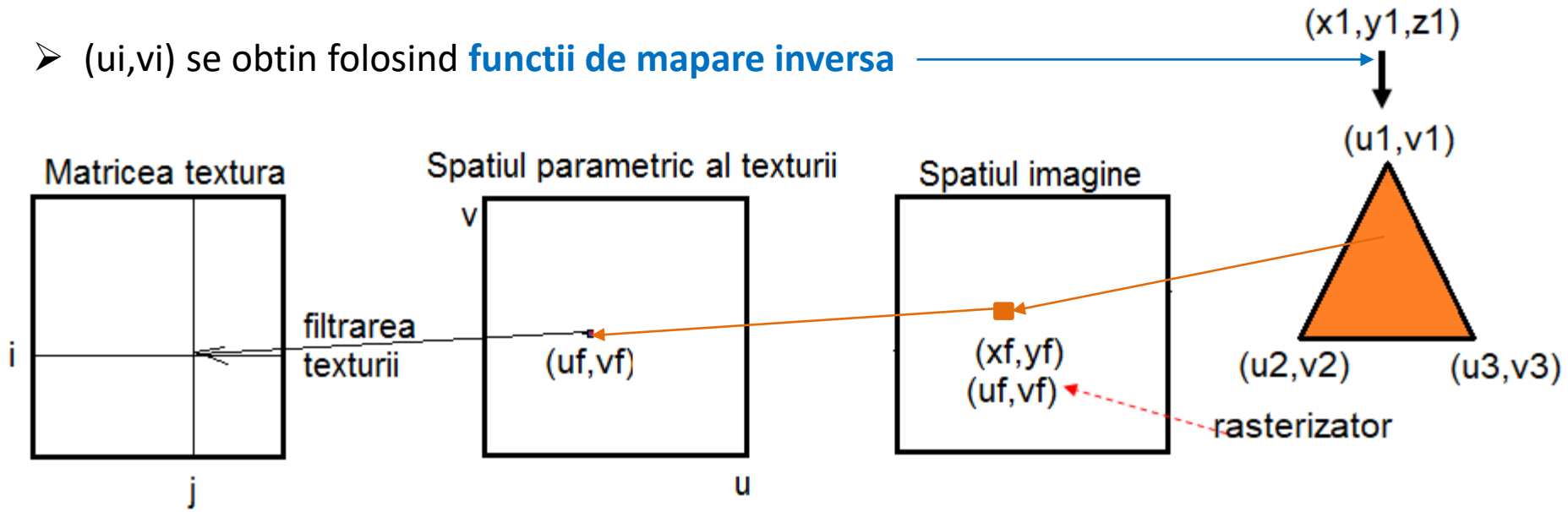
1) culoare = textura[i][j] j= round(jr), i = round(ir)

2) culoare = interpolare_biliniara (textura, ir, jr)

Maparea inversa (1)

Este metoda uzuala de mapare a texturilor pe suprafetele 3D

- Pentru fiecare fragment, (xf,yf), rezultat din rasterizarea unei primitive care are atasata o textura, rasterizatorul calculeaza adresa (uf,vf), pe care o trimite la fragment shader.
- In fragment shader se obtine o culoare din textura folosindu-se (uf,vf)
- (uf,vf) se obtine prin interpolarea coordonatelor (ui,vi) ale varfurilor primitivei
- (ui,vi) se obtin folosind **functii de mapare inversa**



Maparea inversa (2)

- Corespondenta intre punctele suprafetei 3D pe care se aplica textura si punctele spatiului (u,v) este stabilita prin functii de forma:

  $u=f_u(x,y,z)$; $v=f_v(x,y,z)$

  $f_w^{-1} = (f_u(x,y,z), f_v(x,y,z))$ este numita **functie de mapare inversa**

- Corespondenta (x,y,z) ←→ (u,v) se stabileste in programul de aplicatie pentru varfurile primitivelor grafice in care este descompusa suprafata 3D.
- In timpul rasterizarii primitivelor, coordonatele (u,v) ale varfurilor sunt interpolate rezultand coordonatele (uf,vf) corespunzatoare fiecarui fragment
- Coordonatele (uf,vf) sunt intrari pentru fragment shader si se folosesc pentru accesarea texturii.

- Pot fi stabilite functii de mapare inversa numai pentru suprafeţe 3D care pot fi definite intr-un spatiu parametric (t1,t2).
- Corespondenta se stabileste intre spatiul (t1,t2) si (u,v).

Functii de mapare standard(1)

Functiile de mapare inversa uzuale se numesc **funcţii de mapare standard.**

1. Maparea plana (maparea pe un plan)

Este definita de urmatoarele ecuatii:

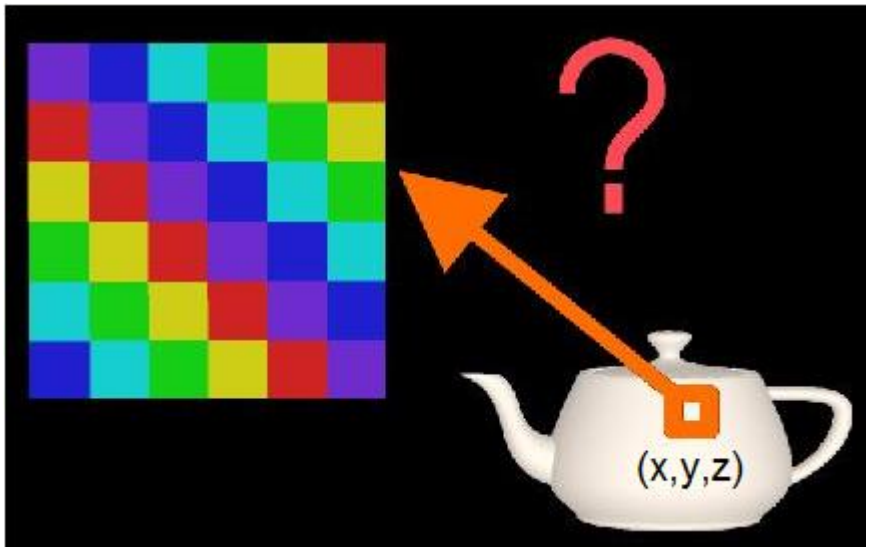
$u = su*x - ou \qquad x \in X,\ y \in Y$

$v = sv*y - ov \qquad 0 <= u, v <= 1$

unde : su, sv sunt factorii de scalare pentru transformarea spatiului (X, Y) in (u,v) iar

(ou,ov) este originea texturii: determina modul in care se aseaza textura pe suprafaţă.

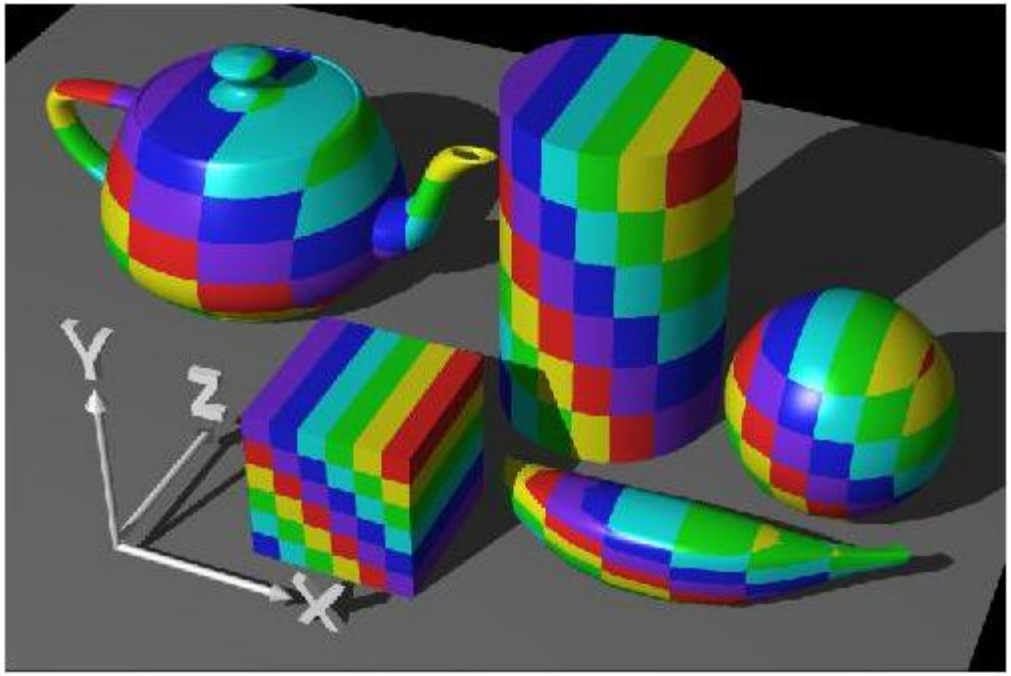
(u, v) ← (x, y) ← (x, y, z) - se renunta la coordonata z: suprafata 3D devine o suprafata plana





http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/mapping/r_wolfe/r_wolfe_mapping_2.htm

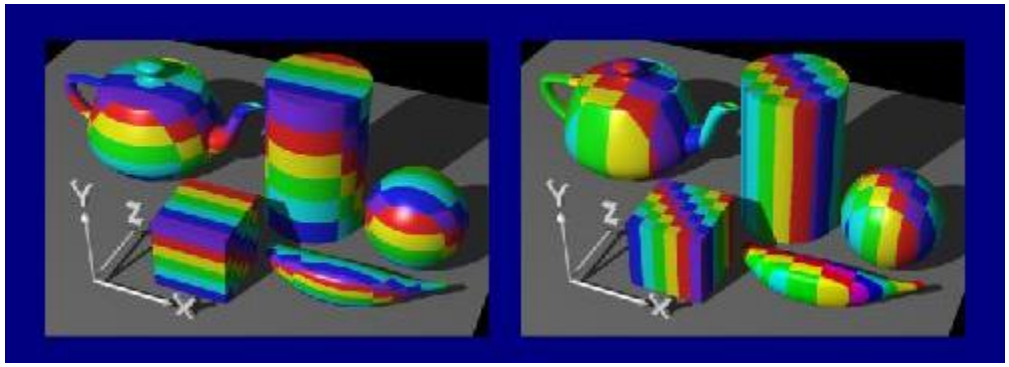
Functii de mapare standard(2)



Exemple de mapari plane

Maparea plana prin renuntarea la coordonata z: toate punctele suprafetei cu aceleasi coordonate (x,y) au aceeasi culoare.

http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/mapping/r_wolfe/r_wolfe_mapping_2.htm

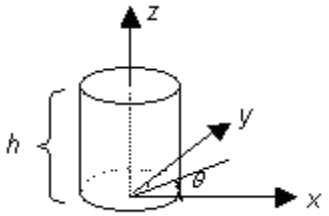


Maparea plana prin renuntarea la coordonata x, respectiv y.

Functii de mapare standard(3)

2. Maparea cilindrica

- Stabileste corespondenta dintre coordonatele (x,y,z) ale unui punct de pe o suprafata cilindrica si spatiul parametric al texturii, (u, v)



Ecuatiile parametrice ale unei suprafete cilindrice:

x=r*cos(θ)
y=r*sin(θ) 0< θ< 2Π, 0< w <1
z=w*h

- Se calculeaza coordonatele cilindrice ale punctului (x, y, z)

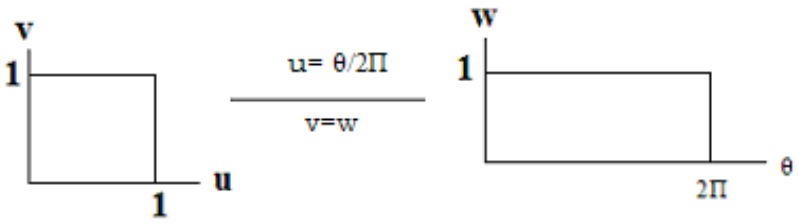
-Se pune in corespondenţă spatiul parametric al texturii, (u,v), spatiului parametric al suprafetei cilindrice:

x = r * cos(θ)
y = r* sin(θ)
z = h*w

$\Rightarrow$

$\theta = arctg(\frac{x}{y})$

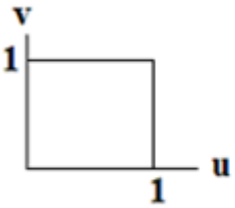
$w = \frac{z}{h}$



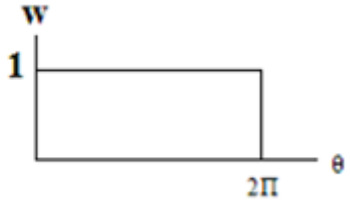
Functii de mapare standard (4)

$\theta = \text{arctg}(\frac{x}{y})$

$w = \frac{z}{h}$



u = θ/2Π ; v=w



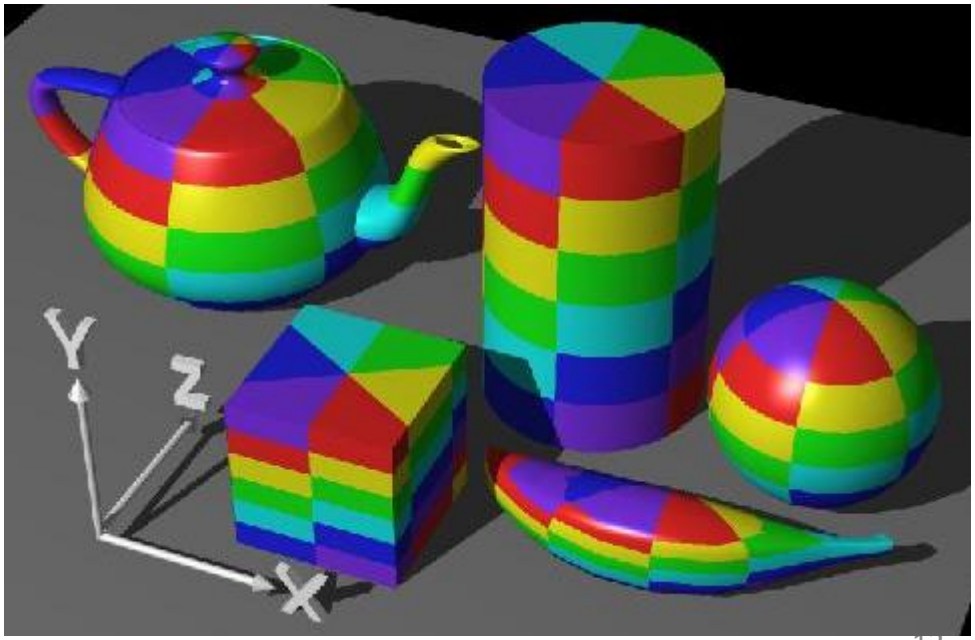
u = (1/2π)arctg(y/x)
v = z/h

Functia de mapare cilindrica

Textura este “înfaşurată” în jurul obiectului



Transformarea patratelor texturii la y= ymin si y= ymax



Functii de mapare standard (5)

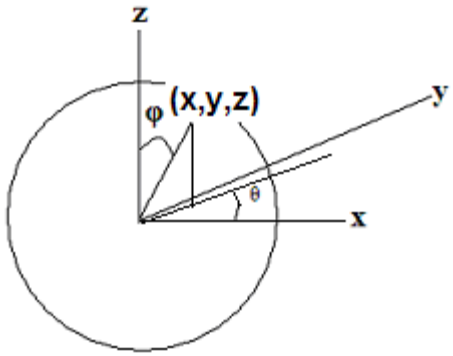
3. Maparea sferica

- Stabileste corespondenta dintre coordonatele (x,y,z) ale unui punct de pe o suprafata sferica si spatiul parametric al texturii, (u, v)

- Ecuatiile parametrice ale sferei

$$\begin{cases} x = r\cos\theta\sin\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, cu \\ z = r\cos\varphi \end{cases} \begin{cases} 0 < \theta < 2\pi \\ 0 < \varphi < \pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = arctg\left(\frac{y}{x}\right) \\ \varphi = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \end{cases}$$

Coord. sferice ale punctului (x,y,z)



Rezulta

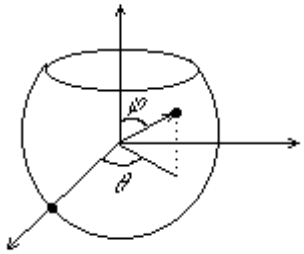
$u = \frac{\theta}{2\pi}$ sau $\begin{cases} u = \frac{1}{2\pi} arctg\left(\frac{y}{x}\right) \\ v = \frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{z}{r}\right) = \frac{1}{\pi}\arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \end{cases}$

$v = \frac{\varphi}{\pi}$

Functia de mapare sferica

Functii de mapare standard (6)

Maparea pe un sector de sfera



$0 <= \theta <= \pi/2$

$\pi /4 <= \varphi <= \pi /2)$

Functia de mapare

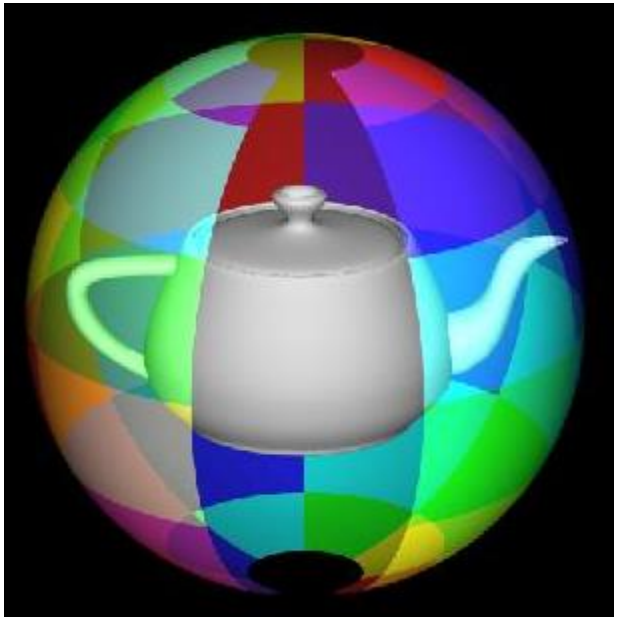
$u = \theta/(\pi/2)$

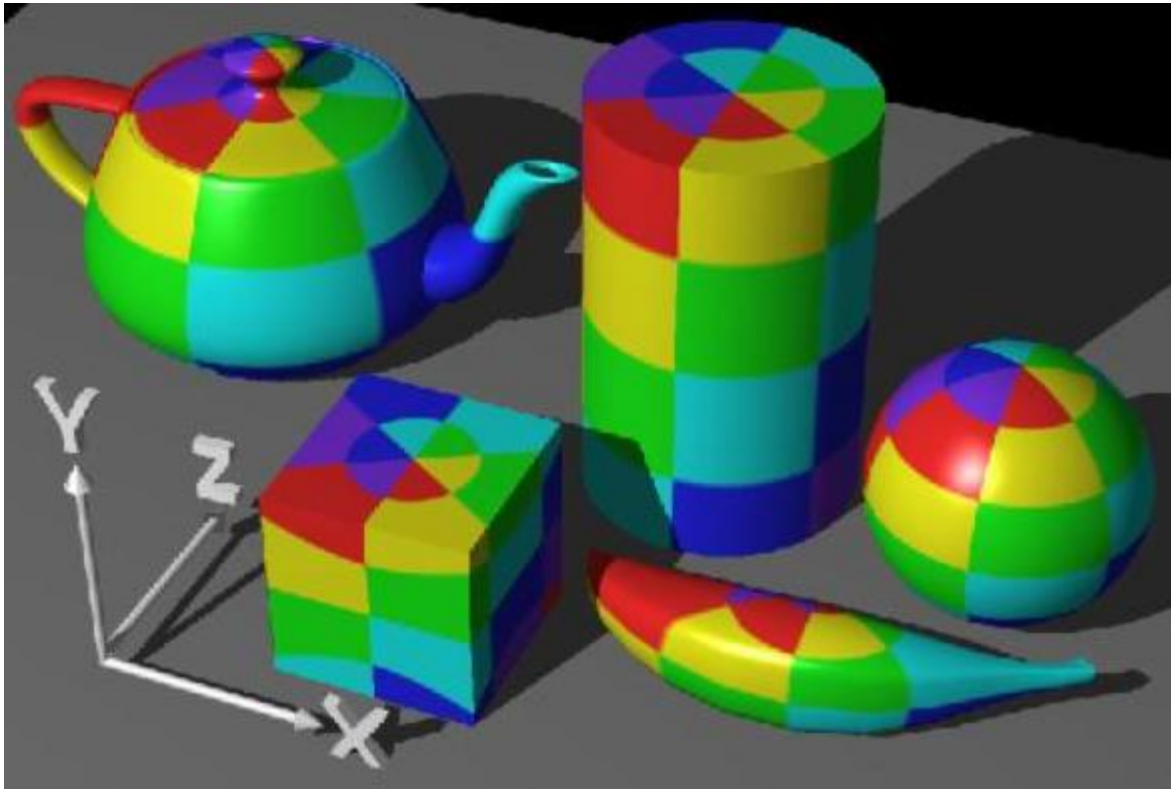
$v = ((\pi /2) – \varphi) / (\pi /4)$

Functii de mapare standard (7)

Exemple de mapari sferice

Maparea sferica “întinde” patratele texturii la nivelul ecuatorului si le “comprimă” proportional cu aproprierea de poli.





http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/mapping/r_wolfe/r_wolfe_mapping_2.htm

Maparea unei texturi pe o suprafata oarecare

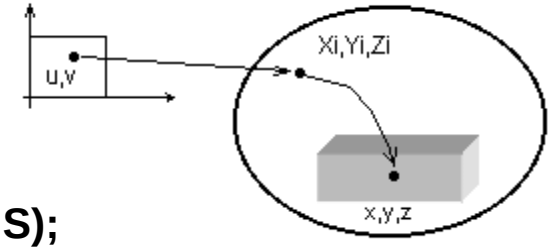
- Nu orice suprafata poate fi modelata analitic prin ecuatii parametrice a.i. sa se poata stabili corespondenta intre varfurile primitivelor in care a fost descompusa suprafata si spatiul parametric al texturii (u,v).
- Exemplu: o suprafata oarecare reprezentata printr-o retea de triunghiuri (mesh)
- Daca mesh-ul aproximeaza o sfera, atunci se pot calcula coordonatele (u,v) atasate varfurilor folosind functia de mapare sferica
- Cum atasam coordonatele (u,v) varfurilor mesh-ului, daca nu putem folosi una dintre functiile de mapare (mesh-ul reprezinta/aproximeaza o suprafata oarecare) ?

  → **folosim maparea in 2 pasi**

  → tehnică de mapare independenta de forma obiectului pe care se aplica textura. Metoda a fost definita de Bier si Sloan (1986).

Maparea în 2 pasi (1)

- Maparea texturii pe suprafata de texturat se realizeaza folosind o suprafata intermediara, pentru care exista o functie de mapare.
- Suprafata intermediara incadreaza suprafata de texturat.
- Aplicarea texturii este descompusa in doua operatii,



al caror efect este :

- **mularea texturii pe suprafata intermediara (mapare S);**
- **mularea suprafetei intermediare pe suprafata de texturat (mapare O).**

a) **maparea S este o mapare inversa:** fu si fv sunt functii de mapare inversa:
u = fu(xi, yi, zi)
v = fv(xi, yi, zi)
unde (xi,yi,zi) este un punct de pe suprafata intermediara

b) (x, y, z) → **mapare O** → (xi, yi, zi)

unde (x,y,z) este un punct de pe suprafata de texturat

Maparea în 2 pasi (2)

Maparea S

Se folosesc 4 tipuri de suprafete intermediare :

1. un plan cu o orientare oarecare;
2. sfera;
3. cilindrul;
4. fetele unui cub.

Alegerea tipului suprafetei intermediare este dependenta de forma obiectului pe care trebuie sa fie aplicata textura si de efectul dorit.

Maparea O

Se poate folosi pentru a calcula coordonatele (u,v) ale varfurilor unui mesh.

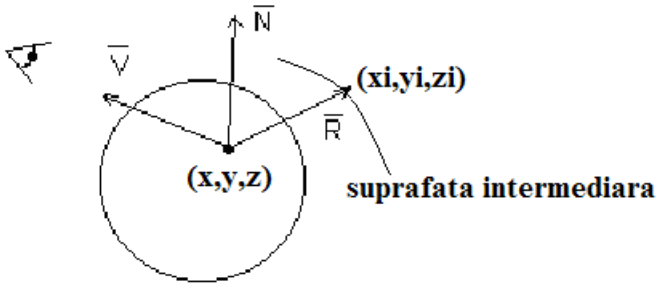
Autorii metodei au definit 4 tipuri de mapari O:

Maparea în 2 pasi (3)

Mapari O

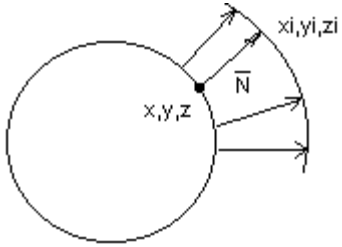
(x, y, z) – un punct al suprafetei, pentru care se doreste calculul coordonatelor (u,v)

(xi, yi, zi) – punctul corespunzator lui (x,y,z) pe suprafata intermediara



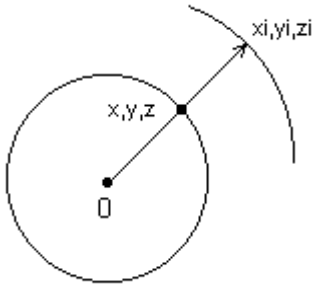
1. (xi, yi, zi), se obtine intersectand suprafata intermediara cu vectorul reflectat al vederii in punctul (x,y,z). R este simetric cu V fata de N.

Metoda este dependenta de pozitia observatorului (se foloseste la «maparea mediului inconjurator»)

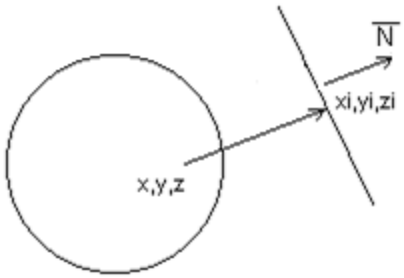


2. (xi,yi,zi) este intersectia suprafetei intermediare cu normala la obiect în (x,y,z).

Maparea in 2 pasi(4)



3. (xi,yi,zi) este intersectia suprafetei intermediare cu dreapta care trece prin (x,y,z) si centroidul obiectului.



4. xi,yi,zi) este intersectia suprafetei intermediare cu dreapta care trece prin (x,y,z) si are directia normalei la suprafata intermediara.

Acest tip de mapare O este corelat cu o mapare S pe un plan sau pe fetele unui cub.

Combinatia « mapare S pe cilindru » - « mapare O de tip 4 » este numita « shrinkwrap ».

Filtrarea texturii(1)

- O textura este definita pe un spatiu discret, fiecare texel fiind adresat prin 2 numere intregi, in timp ce coordonatele textura sunt valori reale. In general, o pereche (uf,vf), care trebuie folosita la colorarea unui fragment, nu corespunde unei adrese de texel in matricea textura.
- **Metoda de calcul a culorii dintr-o textura, folosind coordonatele (uf,vf), se numeste "filtrarea texturii".**

Cazul 0<= uf, yf <= 1

Fie (if, jf) adresa coresp. perechii (uf,vf) in spatiul texturii: if = (1-vf)*(n-1), jf = uf*(m-1)

Sunt doua moduri standard de filtrare:

1. Se considera culoarea texelului cu adresa cea mai apropiata de adresa (if,jf) in spatiul texturii:
   - rapid dar poate produce defecte in imagine
2. Se efectueaza o interpolare biliniara intre culorile celor mai apropiati texeli in spatiul texturii:
   - scade viteza de calcul a culorii fragmentului
   - poate produce un efect de incetosare

Filtrarea texturii(2)

Interpolarea biliniara intre culorile din matricea textura

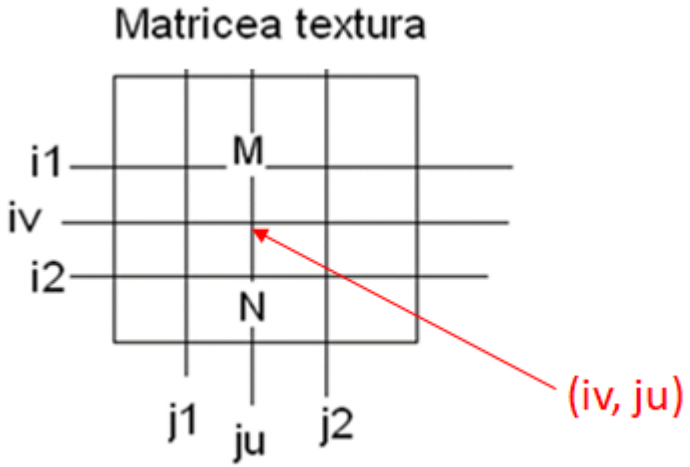
- Daca (ju, iv) sunt adresele reale corespunzatoare valorilor (uf,vf) in spatiul textura,

  iv = (1-vf)*(n-1); ju = uf*(m-1)

  n- numarul de linii ale matricei textura; m – numarul de coloane

  i1< iv < i2, i2 = i1 + 1 j1< ju < j2, j2 = j1 + 1

- Culoarea extrasa din matricea textura se calculeaza astfel:



i1, i2, j1, j2 sunt indici de linie/coloana in matricea textura

M(i1,ju); N(i2,ju);

C(i,j) – culoarea texelului de indici (i,j)

Cul(M) = (j2-ju)*C(i1,j1) + (ju-j1)*C(i1,j2)

Cul(N) = (j2-ju)*C(i2,j1) + (ju-j1)*C(i2,j2)

Culoare_textura = (i2-iv)*Cul(M) + (iv-i1)*Cul(N)

Filtrarea texturii (3)

Cazul uf, vf in afara domeniului [0,1]

- Coordonatele (ui, vi) asociate varfurilor unei primitive pot fi in afara domeniului [0,1].

Rezulta:

coordonatele (uf, vf) ale unui fragment pot fi in afara domeniului [0,1].

- Coordonatele (uf, vf) rezultate in procesul de rasterizare sunt transformate in coordonate

0<= u, v <=1

- Cele doua moduri standard de transformare a coordonatelor textura in domeniul [0,1] sunt denumite “clamping” si “repeating”: ele permit utilizarea eficienta a texturilor si obtinerea de efecte interesante.

Clamping (Comprimare)

Coordonatele (uf,vf) sunt transformate in (u, v) astfel:

(u, v) = (min(max(0,uf),1),min(max(0,vf),1)

Deci: daca uf sau vf <0, atunci u , respectiv v =0; daca uf sau vf >1, atunci u, respectiv v=1

daca 0<= uf, vf <=1, atunci u, v = uf, vf.

Filtrarea texturii (4)

Clamping (Comprimare)



Aplicarea acestei transformari are ca efect propagarea culorii din imaginea textura de-a lungul directiei in care coordonata textura depaseste limita de 0 sau de 1.

Filtrarea texturii (5)

Repeating

- Pentru accesarea texturii se calculeaza (u,v) cu formula:

  (u,v) = (uf- [uf]), vf-[vf]),

  unde [w] reprezinta cel mai mare intreg mai mic sau egal cu w.

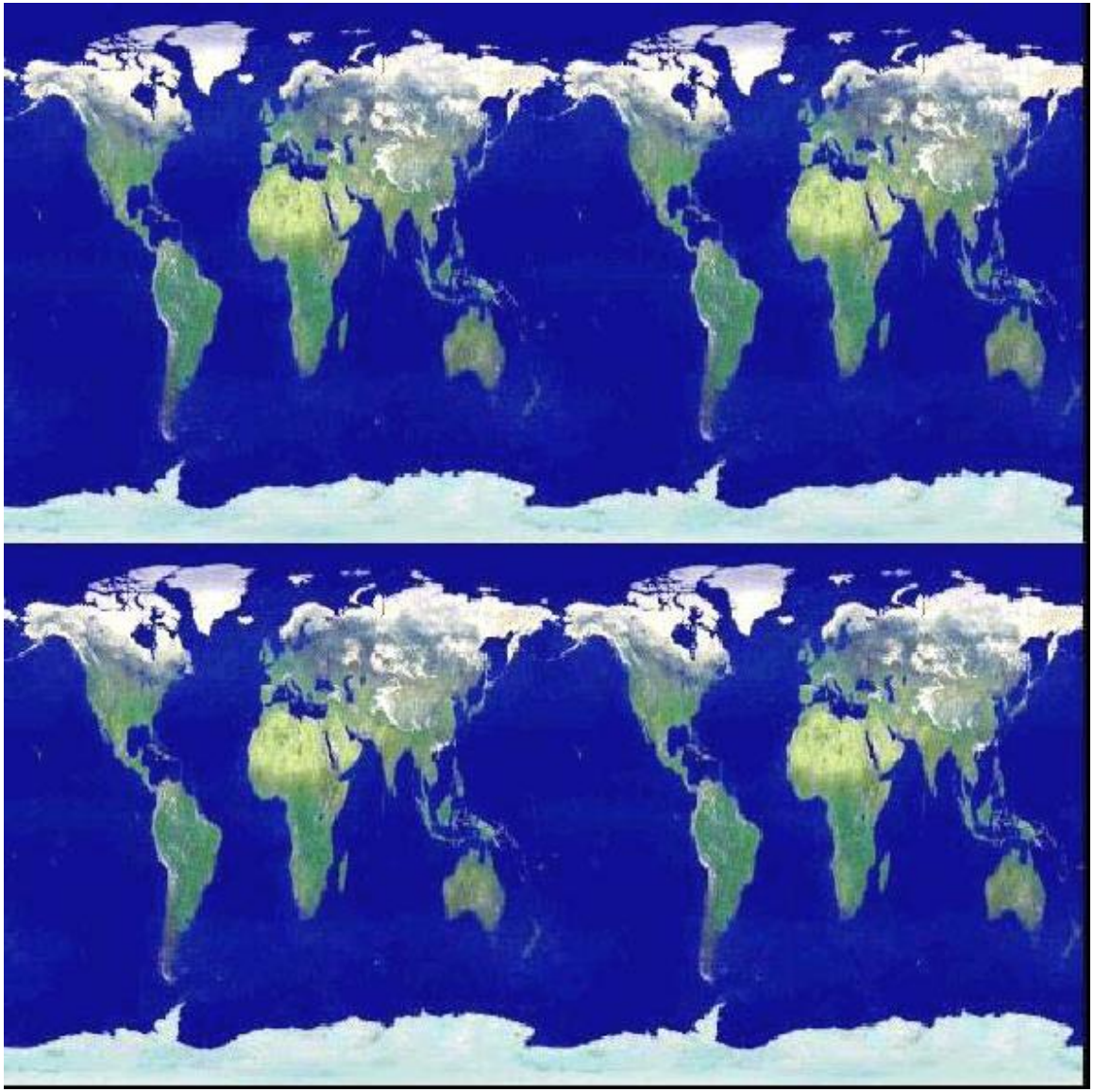
  De exemplu, (-0.1, 1.5) se transforma in (-0.1 – (-1), 1.5 – (1)) = (0.9, 0.5).

- **Acest mod de transformare permite repetarea unei texturi, producand un efect periodic.**
- La utilizarea acestui mod este necesar ca laturile stanga/dreapta, respectiv sus/jos ale imaginii textura se se potriveasca, astfel incat sa nu se observe marginile texturii.

- Daca pentru una dintre coordonate se utilizeaza transformarea “comprimare” iar pentru cealalta “repetare”, textura se numeste “cilindrica”.
- Daca pentru ambele coordonate se utilizeaza modul “repetare”, textura se numeste “toroidala”

Filtrarea texturii (6)

Repetare



Transparenta texturii

- Imaginea textura poate avea o componenta aditionala, numita “canalul alfa”, prin care se controleaza transparenta sau opacitatea texturii aplicate.
- Fiecare texel este in acest caz reprezentat prin 4 componente: (R,G,B,A), unde A reprezinta opacitatea.
  - daca A = 1, atunci texelul este complet opac si fragmentul va fi afisat in culoarea sa;
  - daca A=0, texelul este complet transparent; nu se foloseste in calculul culorii fragmentului.
- Pentru 0<= A <= 1, culoarea texelului moduleaza culoarea fragmentului, determinata pe baza geometriei (modelul Gouraud sau modelul Phong).
- Interfetele de programare OpenGL si Direct3D permit specificarea modului de combinare intre culoarea unui fragment determinata pe baza geometriei primitivei si culoarea rezultata din filtrarea texturii (texturilor), folosind operatori care se aplica culorilor (RGB) si operatori care se aplica opacitatilor A.
- Combinarea dintre culoarea determinata pe baza geometriei si culoarea texturii poate fi programata in “fragment shader”.